

Áreas de Gestión Informática.

1.- Introducción

En el momento en el que la función informática adquiere una cierta importancia, se inicia un proceso de estructuración interna de la función en subfunciones organizadas como áreas de gestión. Este mecanismo de división viene impulsado por los mismos motivos que actúan sobre otros procesos dentro de las organizaciones:

1. La efectividad económica que se consigue con la especialización de medios materiales y personas que trabajan en una subfunción. La especialización permite que el trabajo sea realizado en menos tiempo y/o con más calidad y que se dediquen personas con un perfil ajustado a las necesidades.
2. Mayor nivel de control que proporciona la independencia funcional. Identificar objetivos que puedan ser contradictorios en la empresa con subfunciones, permite mayor protección frente al riesgo de que uno de los objetivos predomine claramente sobre el otro.

Por ejemplo, el objetivo de desarrollar Sistemas de Información con las máximas funcionalidades y rapidez puede entrar en conflicto con el de mantener los consumos de recursos en un límite razonable. Para impedir que ninguno predomine sobre el otro se establecen responsables de los dos aspectos.

2.- Áreas de Gestión Informática

A continuación se describen brevemente las diferentes áreas de gestión que pueden distinguirse dentro de la función informática de una organización. Para cada una de ellas se describen su especialización y las funciones de control que ejercen sobre el resto de áreas.

a) Área de producción o explotación.

- La responsabilidad de esta área es importante pues suministra el servicio del día a día a todos los usuarios, es muy dependiente de la calidad del producto que se explota y se realiza de las demás áreas informáticas. Antiguamente estaba infravalorada, hoy día ya no es así pues aporta una mejora en el rendimiento del uso de la tecnología y los sistemas de información.
- Especializada en tareas de explotación de los sistemas de información de la empresa.
- Controla la utilización apropiada de los recursos físicos de la tecnología de la información.

b) Área de desarrollo.

- Es el área de mayor protagonismo en la configuración del soporte informático a medio y largo plazo, pues concentra la atención prioritaria de todos los estudios de Sistemas de Información, y sus cambios afectan al mejor rendimiento de la empresa.
- Especializada en el desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información.

- Controla la coherencia de las soluciones aplicadas en cada caso y la asignación de las prioridades de desarrollo, gracias a su independencia funcional con los usuarios de la organización.

c) Área de software de base.

- Nace por la especialización técnica a la que las áreas de Desarrollo y Producción necesitaban acceder. Especializada en la selección, instalación, parametrización, etc. de los productos de software de base de la organización. El Software de base está íntimamente relacionado con el Hardware y su objetivo es el de cubrir las necesidades genéricas de tratamiento de la información. Los usuarios de esta área son los del área de producción y de desarrollo.
- Asume el soporte técnico de las dos áreas anteriores por la concentración de expertos técnicos en ella.
- Su responsabilidad en el aspecto de control es importante y se extiende a las dos áreas anteriores: controla al área de producción en cuanto al diseño óptimo de sus procesos respecto a las posibilidades que brinda el software de base, y al área de desarrollo en los mismos aspectos referentes al diseño de Sistemas de Información.

d) Área de datos.

- En un principio la organización asignaba la responsabilidad del diseño de datos al área de desarrollo, más tarde pasó al área de Software de base y por último se destinó a una unidad independiente que es el área de datos. Está especializada en el diseño lógico y físico de los modelos de datos de la organización, intentando conseguir una visión global y coherente de la información tomada como un activo de la propia organización.
- Controla la consistencia en el uso que de los datos hacen los Sistemas de Información.

e) Área de soporte a usuarios.

- Especializada en la ayuda y soporte a los usuarios de herramientas puestas a su disposición para que resuelvan parte de sus necesidades de información.
- Controla el diseño de procedimientos y el uso de recursos por parte de los usuarios respecto a las herramientas que se han puesto a su alcance.
- Cuando no está identificada como un área independiente, se encuentra dentro del área de desarrollo.

f) Áreas de investigación tecnológica

- Especializada en filtrar para la organización en general y el resto de áreas informáticas en particular, las tecnologías que pueden ser válidas a medio o largo plazo. Se ha segregado de las áreas de producción, software de base o desarrollo en aquellas empresas con una visión estratégica del uso de las tecnologías de la información.
- No tiene funciones de control destacables.

g) Área de seguridad informática.

- Especializada en la protección de los activos informáticos de la organización tanto físicos (instalaciones, hardware) como lógicos (software, datos), así como en la verificación de los sistemas de seguridad de los Sistemas de Información y en la implementación de las definiciones de seguridad acordadas.

- Por un criterio de independencia, se suele situar fuera de la función informática de la organización, pero conviene registrarla en esta visión de conjunto.

Las tres primeras áreas descritas (explotación, desarrollo y software de base) forman la estructura básica de los departamentos informáticos. La evolución informática de los últimos años ha provocado la disgregación de algunas funciones en estas áreas básicas y la aparición del resto de divisiones.

En el siguiente cuadro se resume el contenido de especialización de cada una de las áreas descritas y la misión de control que tienen asignada.

Área de Gestión	Especialización	Control
Producción	Explotación de Sistemas de Información en la empresa Gestión de los recursos Hardware	Utilización de los recursos apropiados por los Sistemas de Información
Desarrollo	Definición, diseño, desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información en la empresa	Coherencia de las soluciones solicitadas por los usuarios y prioridades
Software de base	Selección, instalación y parametrización de los productos de Software de base. Soporte técnico a las áreas de producción y desarrollo.	Diseño técnico adecuado de los procedimientos de producción y Sistemas de Información
Datos	Diseño lógico y físico de los datos. Responsables de la coherencia del modelo de datos de la empresa.	Diseño lógico y físico de los Sistemas de Información
Investigación tecnológica	Filtro de tecnologías de información interesantes para la empresa	No aplicable
Soporte a usuarios	Soporte de herramientas de uso a los usuarios	Diseño de procedimientos y uso de recursos
Seguridad informática	Análisis de riesgos de seguridad en la tecnología y en los Sistemas de Información	Diseño de procedimientos de uso de Sistemas de Información

3.- Estudio de las Áreas de Gestión Informática

Para el estudio de las diferentes áreas de gestión informática se usa el concepto de elemento de gestión. Estos elementos permiten caracterizar las diferentes divisiones como pequeñas unidades organizativas independientes (dentro de los límites del entorno general de la organización) usando unos recursos, gestionando unos elementos propios y con sus clientes y proveedores particulares.

A continuación, se presentan los principales elementos de gestión a considerar, junto con una breve descripción de cada uno de ellos.

a) Condicionantes de la organización.

- La situación económica, la cultura organizativa, los objetivos a corto, medio y largo plazo establecen un marco general de actuaciones para cualquier área funcional de la organización, incluida la informática.

b) Condicionantes informáticos.

- Cada área de gestión está implicada en el marco conjunto de actuación de la función informática. La autonomía de gestión tiene en todos los casos el límite de los objetivos comunes.

c) Elementos propios.

- Todas las áreas de gestión son responsables de una serie de elementos físicos y lógicos que son la razón de ser de su propia existencia como área de gestión. Ejemplos de elementos propios pueden ser: los recursos hardware en el área de producción o la propia aplicación en el área de desarrollo.

d) Recursos humanos.

- Cada una está dotada con unos recursos humanos apropiados a sus peculiaridades.

e) Recursos económicos.

- Consideradas de forma individual, cada área gestiona parte de los recursos económicos que la organización destina a la función informática.

f) Proveedores.

- Cada área mantiene sus proveedores de productos o servicios que necesita para su correcto funcionamiento.

g) Clientes.

- Todas las áreas trabajan para determinados “clientes”. Unas para clientes externos a la función informática, otras para clientes dentro de las demás áreas de gestión informática.

h) Sistemas de Información.

- El uso de sistemas de información apropiados es básico en todas las áreas de una organización para su correcto funcionamiento. Cuando estudiemos las diferentes áreas informáticas revisaremos también el tipo de Sistema de Información que necesitan para cubrir sus funciones en la empresa.

Por medio de esta óptica iremos revisando en los siguientes temas las principales áreas de gestión informática: Área de Producción (Tema 4), Área de Desarrollo (Tema 5), Área de Software de Base (Tema 6). Con el resto de áreas de gestión haremos un breve resumen a continuación

4. Áreas de Gestión Informática: de Datos, de Soporte a Usuarios, de Investigación Tecnológica y de Seguridad Informática

4.1) Área de Datos

Surge en las empresas después que se tome conciencia de la importancia estratégica de la Información. Su objetivo alrededor del activo Información es doble:

- Asegurar la responsabilidad única de la Información y facilitar su utilización efectiva.
- Controlar la utilización de la Información realizada por medio de los Sistemas de Información.

Los elementos habituales de su actividad son:

- El Modelo de Datos Corporativo. Es una modelización lógica de las entidades y los datos que forman parte en el negocio de la organización. Representa una visión estática del activo Información en la organización independiente del uso que hacen de ella los Sistemas. Se usa como herramienta base para identificar usos estratégicos de la información.
- El Modelo de Datos Lógico de los Sistemas de Información. Son visiones parciales del modelo de datos corporativo en determinadas áreas de negocio de la organización-
- El Modelo de Datos Físico. Implementado en las herramientas de gestión de bases de datos y ficheros de que dispone la organización.

Acciones comunes del Área de datos son:

- Inclusión o modificación de entidades o datos en los modelos de datos.
- Aprobación de los diseños lógicos y físicos.
- Planificación de la utilización de la información en la organización.
- Análisis del impacto de la inclusión, modificación o eliminación de datos en los Sistemas de Información.

Desde el punto de vista de gestión, el área se enfrenta a una dura problemática de una situación existente que arrastra un diseño de datos no elaborado con visión global. Es una situación muy difícil de reenfocar sin un esfuerzo muy importante.

La concepción de un modelo corporativo de datos surge en una etapa avanzada del proceso de maduración informática, por lo que la reconversión de los Sistemas de Información no diseñados desde esta óptica se hace un proceso largo, difícil y costoso.

El perfil de los recursos humanos de esta área debe ser fuertemente “empresarial”, con una buena capacidad de análisis organizativo y componentes creativos.

4.2) Área de Soporte a Usuarios

Su objetivo es dar un soporte adecuado a los Sistemas de Información basados en herramientas de usuario final. En muchos departamentos informáticos esta área está incluida en la de Desarrollo, sin embargo la peculiaridad de sus funciones favorece su segregación.

El soporte a usuarios se basa en dos elementos:

- Un diseño de datos común que asegure una utilización coherente y eficaz de la información para todos los usuarios.
- Unas herramientas de soporte que faciliten al usuario el acceso adecuado a la información.

El diseño de los datos a utilizar exige un compromiso entre la cantidad y la calidad de la información y los recursos necesarios para ponerla a disposición de los usuarios y explotarla. Las posibles alternativas del diseño de los datos son:

- Acceso a ficheros/datos reales o copias. La protección de los datos del entorno real de la organización requiere mucha prudencia a la hora de permitir su utilización mediante potentes herramientas de acceso de usuario, que podrían bloquear el trabajo de procesos urgentes más prioritarios. Si en cambio se decide la utilización de copias de los datos, se debe tener en cuenta el tiempo y la capacidad de proceso necesaria para su utilización.
- Nivel de detalle de la información. Es importante definir de forma estricta el nivel de detalle con el que se obtendrá la información en esta área. El criterio de esta elección va ligado a la utilización que se quiera hacer de la información en esta área; normalmente será de tipo gestión (información resumida normalmente), lo que facilitará su uso y disminuirá el tiempo de proceso.
- Calidad de la información. La información a traspasar al entorno de soporte a usuarios puede necesitar un nivel de calidad máximo en ocasiones; usaremos el término “contable “ para referirnos a ella. Esta información contable se obtiene después de procesos de cierre de los Sistemas de Información , recogiendo toda clase de ajustes o correcciones necesarias. La utilización de información “contable” permite un análisis sobre los datos consolidados de la organización; pero en ocasiones, dichos datos no se pueden obtener de forma ágil y se debe trabajar con información provisional. Es función de esta área definir el punto de equilibrio entre la calidad de los datos y la rapidez de su obtención.

En cuanto a su operativa, el área de soporte a usuarios debe tener muy presente:

- El control de los recursos utilizados. Herramientas muy potentes pueden ocasionar un consumo extraordinario de recursos no justificados.
- La autonomía de utilización. No debe considerarse el área como estrategia complementaria de otras áreas para la elaborarse un Sistema de Información.
- El control de acceso a las funciones de soporte para las personas de la organización que se consideren adecuadas para realizar esta función.

En función de las características descritas, el Área de Soporte a Usuarios tiene el perfil de:

1. Asesoramiento de los usuarios en la utilización técnica de herramientas y funcional de los datos.
2. Control estricto de los usuarios y de sus actuaciones.
3. Desarrollos propios de soluciones interesantes cuando se quiere asegurar un diseño provechoso para muchos usuarios y/o una eficiencia técnica determinada.
4. Capacidad de control e integración de los desarrollos del área en el conjunto de desarrollos del Sistema de Información.

Los recursos humanos de esta área deben tener un gran conocimiento global del Sistema de Información de la organización y una capacidad de formación, transmisión de conocimientos y control.

4.3) Área de Investigación Tecnológica

Las organizaciones que han concedido una importancia estratégica al uso de las tecnologías de información han detectado la necesidad de dedicar unos recursos liberados de la actividad de soporte al día a día y a la planificación a corto plazo para investigar las nuevas tecnologías que se presentan:

Con ello se pretende:

- Asegurar una dedicación específica a la investigación del mercado tecnológico.
- Filtrar entre todas las posibles ofertas, aquellas más prometedoras para la organización.

El perfil del área está marcado por una necesidad de conocimiento técnico y empresarial de los que pueda sacarse el máximo provecho. El punto clave de la gestión del área se encuentra en el nivel de detalle en que deben trabajarse las ideas de investigación:

- Si el área se limita a seleccionar una tecnología sin probar su utilización, puede dar un elevado índice de fracasos una vez que se ponga en marcha la idea seleccionada.
- Si el área finaliza los proyectos tecnológicos, invade las funciones del área de Desarrollo, Software de Base o Producción.

El equilibrio no es sencillo; normalmente se resuelve llegando en el área de Investigación Tecnológica a la realización de estrategias piloto muy elaboradas de la nueva tecnología para obtener una garantía de éxito para la organización sin un gran volumen de esfuerzos.

El perfil de los recursos humanos es altamente cualificado en tres factores:

- Conocimiento técnico para evaluar con precisión el valor de las nuevas Tecnologías.
- Conocimiento funcional y capacidad de comunicación para transmitir las posibilidades y entender las necesidades de la organización.
- Capacidad de comunicación con el resto de Áreas Informáticas para transmitir información de forma adecuada.

4.1) Área de Seguridad Informática

Su objetivo es controlar la seguridad de los activos informáticos de la organización que pueden ser:

- Físicos: hardware e instalaciones, se refiere al control de acceso a todas las instalaciones informáticas con especial énfasis a las instalaciones centrales.
- Lógicos: pretende que solo las personas autorizadas tengan acceso a las funciones y a la información.

Entre las funciones del Área están:

1. Definición y propuesta de las medidas de seguridad física de acceso a los activos informáticos (instalaciones centrales, lugares de trabajo, redes de comunicaciones...).
2. Definición y propuesta de las medidas de acondicionamiento de seguridad de los locales con equipamiento informático.
3. Definición y custodia de las claves de acceso de los usuarios al sistema.
4. Autorización de funciones de proceso a los usuarios adecuados de la organización.
5. Autorización de acceso a los datos para cada una de las funciones de proceso de cada usuario.
6. Control y seguimiento de los procedimientos de trabajo de las Áreas Informáticas en relación a la posible manipulación de los activos lógicos informáticos.
7. Elaboración y coordinación de los planes de contingencia para situaciones extremas de falta de servicio de los recursos críticos informáticos.

El perfil de los recursos humanos de esta área es muy específico y requiere una gran capacidad de control positivo (posición seria de defensa de las medidas de seguridad y flexibilidad de aceptación de resoluciones imperfectas en beneficio de la operatividad y rentabilidad económica de los S.I.

Bibliografía.

Resumido de “Gestió del sistemes d’infomació a l’empresa”.
Angel Ros Domingo / Jordi Viñallonga Plaza
Edicions UPC - Febrer 1.995